Лабораторная работа №6

Разложение чисел на множители

Кадрова Ангелина Александровна

Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Москва, Россия

Докладчик

- Кадрова Ангелина Александровна
- Студентка НФИмд-02-26
- Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы
- 1032262509@rudn.ru
- https://github.com/aakadrova



Цели и задачи

Цель работы

Основная цель работы — изучить и реализовать алгоритм p-метода Полларда.

Задание

С помощью языка программирования Julia реализовать алгоритм p-метода Полларда.

Задача разложения составного числа на множители формулируется следующим образом: для данного положительного целого числа n найти его каноническое разложение

$$n = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \dots p_s^{a_s},$$

где p_i — попарно различные простые числа, $a_i \geq 1$.

На практике не обязательно находить каноническое разложение числа n. Достаточно найти его разложение на два нетривиальных сомножителя:

$$n = pq, \qquad 1 \leq p \leq q < n.$$

ρ-Метод Полларда. Пусть n — нечётное составное число, $S = \{0, 1, \dots, n-1\}$ и $f : S \to S$ — случайное отображение, обладающее сжимающими свойствами, например $f(x) \equiv x^2 + 1 \pmod{n}$. Выбираем случайный элемент $x_0 \in S$ и строим последовательность $x_0, x_1, x_2, \dots$, определяемую рекуррентным соотношением:

$$x_{i+1} = f(x_i),$$

где $i \geq 0$, до тех пор, пока не найдём такие числа i, j, что $i < j$ и $x_i = x_j$. Поскольку множество S конечно, такие индексы существуют (последовательность «зацикливается»). Последовательность $\{x_i\}$ будет состоять из «хвоста» $x_0, x_1, \dots, x_{i-1}$ длины $O\left(\sqrt{\frac{\pi n}{8}}\right)$ и цикла $x_i = x_j, x_{i+1}, \dots, x_{j-1}$ той же длины.

Алгоритм, реализующий p-метод Полларда.

Вход. Число n, начальное значение c, функция f, обладающая сжимающими свойствами.

Выход. Нетривиальный делитель числа n.

1. Положить $a \leftarrow c, b \leftarrow c$.
2. Вычислить $a \leftarrow f(a) \pmod{n}, b \leftarrow f(b) \pmod{n}$.
3. Найти $d \leftarrow \text{НОД}(a - b, n)$.
4. Если $1 < d < n$, то положить $p \leftarrow d$ и результат: p. При $d = n$ результат: «Делитель не найден»; при $d = 1$ вернуться на шаг 2.

Алгоритм p-метода Полларда

```
function pollard(n, x0, c)
    f(x) = (x^2 + c) % n
    a = x0
    b = x0
    d = 1
    while d == 1
        a = f(a)
        b = f(f(b))
        d = gcd(abs(a-b), n)
    end
    if d == n
        return nothing
    else
        return d
```

Далее реализуем тестирование с начальными значениями: $n = 1359331$, $x_0 = 1$, $f(x) = x^2 + 5 \pmod{n}$.

```
n = 1359331
x0 = 1
c = 5
result = pollard_rho(n, x0, c)
if result !== nothing
    println("Число: $n")
    println("Найденный делитель: $result")
    println("Второй множитель: $(n ÷ result)")
    println("Проверка: $result × $(n ÷ result) = $(result * (n ÷ result))")
end
```

Тестирование алгоритмов

```julia
n = 1359331
x0 = 1
c = 5
result = pollard_rho(n, x0, c)
if result !== nothing
    println("Число: $n")
    println("Найденный делитель: $result")
    println("Второй множитель: $(n ÷ result)")
    println("Проверка: $result × $(n ÷ result) = $(result * (n ÷ result))")
end
```

✓ 0.0s Julia

```
Число: 1359331
Найденный делитель: 1181
Второй множитель: 1151
Проверка: 1181 × 1151 = 1359331
```

Рис. 1: Результаты работы алгоритма

Вывод

С помощью языка программирования Julia был реализован алгоритм p-метода Полларда.